EL CONSUMIDOR Y LAS EMPRESAS

El consumidor representativo

Preferencias del consumidor

- El consumidor tiene preferencias sobre dos bienes:
  - Bien de consumo c: Bienes y servicios de consumo.
  - Ocio l: Es el tiempo no laborable.

  Por lo tanto, tiene un paquete de consumo (c, l)
- La preferencia es capturada por la función de utilidad: $U(c, l)$

- La función de utilidad representa cómo el consumidor clasifica las diferentes cestas de consumo.
  - (c_1, l_1) es estrictamente preferible a (c_2, l_2)

    $$U(c_1, l_1) > U(c_2, l_2)$$
  - (c_1, l_1) es indiferente a (c_2, l_2)

    $$U(c_1, l_1) = U(c_2, l_2)$$

- Las preferencias tienen 3 propiedades:
  1. Prefiere más a menos.
  2. Le gusta la diversidad.
  3. Considera el consumo y el ocio como bienes normales.

Bienes normales: $w \uparrow \rightarrow q \uparrow$

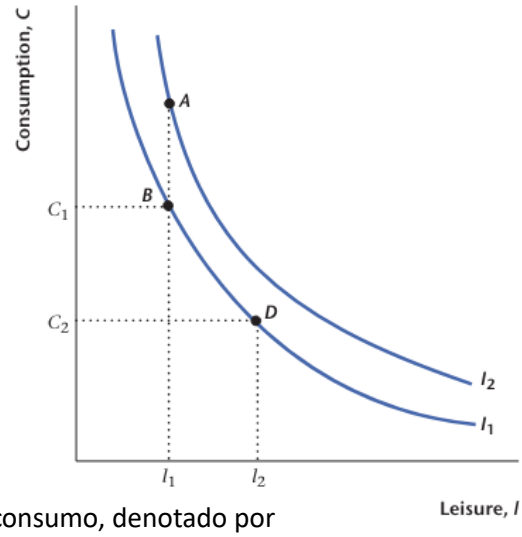
Bienes inferiores: $w \uparrow \rightarrow q \downarrow$

- Para representar gráficamente las preferencias del consumidor, usamos las curvas de indiferencia.

Curvas de Indiferencia

- Describe la preferencia del consumidor representativo.
- Refleja las propiedades 1 y 2 de preferencia del consumidor.
- Conecta un conjunto de puntos, que representan cestas de consumo entre las que el consumidor es indiferente.
- Propiedades:
  - Pendiente negativa:
    porque se prefiere más a menos.
  - Convexa (inclinada hacia el origen):
    porque se prefiere la diversidad.
- Pendiente de la curva de indiferencia:

$$MRS_{l,c} = \frac{MU_l}{MU_c}$$



- Se le llama tasa marginal de sustitución de ocio por consumo, denotado por $MRS_{l,c}$, es la tasa a la que el consumidor está dispuesto a sustituir ocio por bienes de consumo.

Restricción del consumidor

- La restricción del tiempo del consumidor:

$$l + N^s = h$$

Esto significa que la suma de horas de ocio y de trabajo será igual a horas del día.

- La restricción presupuestaria del consumidor:

$$c = wN^s + \pi - T$$

  - c es el consumo
  - w es el salario real en términos de consumo
  - wN^s es el ingreso salarial
  - π es ganancia, dividendos
  - T es impuesto de suma fija

- Sabiendo que $N^s = h - l$, podemos reescribir la restricción presupuestaria:

$$c = w(h - l) + \pi - T$$

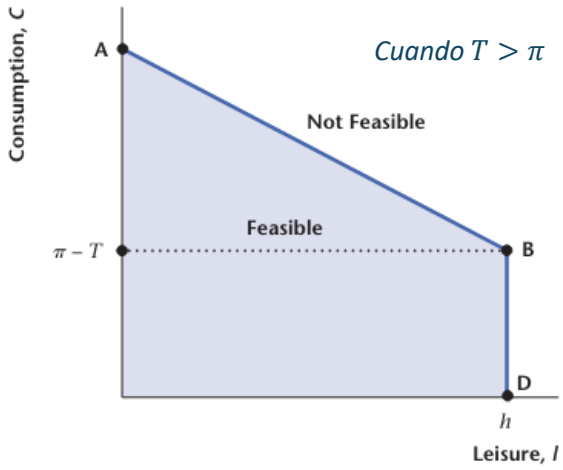
$$c + wl = wh + \pi - T$$

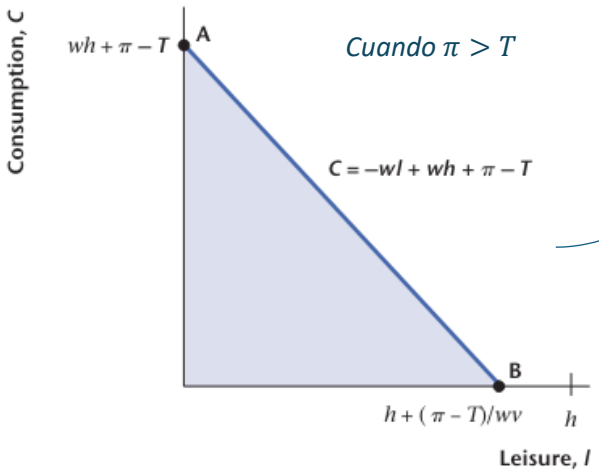
$$c = -wl + wh + \pi - T$$

- Relación lineal entre c y l con pendiente $-w$.
- Cuando $l = 0$, entonces:

$$c = wh + \pi - T$$

Incluso con un consumo cero, el consumidor todavía tiene que trabajar para pagar el impuesto de suma fija.



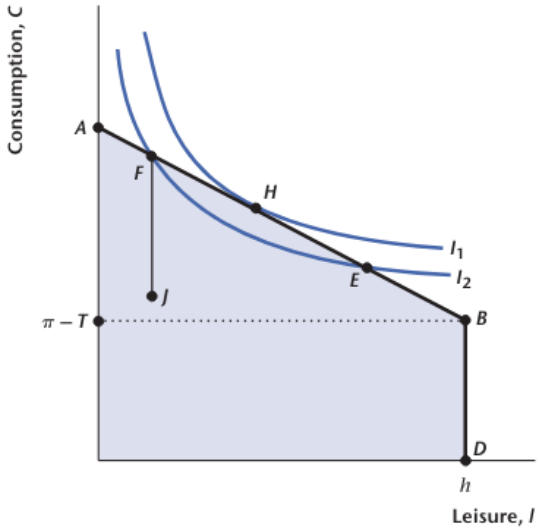


Optimización del consumidor

- El consumidor elige la cesta de consumo que se encuentra en su curva de indiferencia más alta, mientras satisface su restricción presupuestaria.
- El paquete óptimo de consumo satisface dos condiciones:

$$C + wl = wh + \pi - T$$
$$MRS_{l,c} = w$$

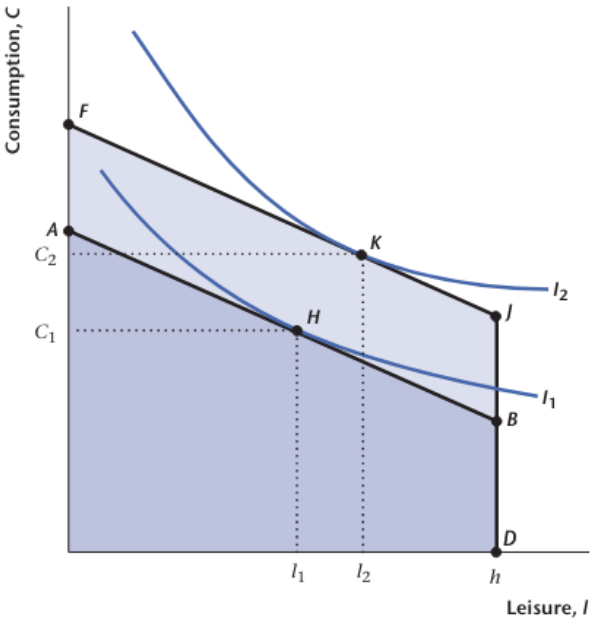
- El punto J: dominado por cualquier punto en la recta presupuestaria.
- En el punto F: Al consumidor le gustaría aumentar el ocio. $(MRS_{l,c} > w)$
- En el punto E: Al consumidor le gustaría disminuir el ocio. $(MRS_{l,c} < w)$
- En el punto H: Al consumidor es indiferente entre ambos. $(MRS_{l,c} = w)$



Análisis Estático Comparativo

Cambio en el dividendo π o en el impuesto T

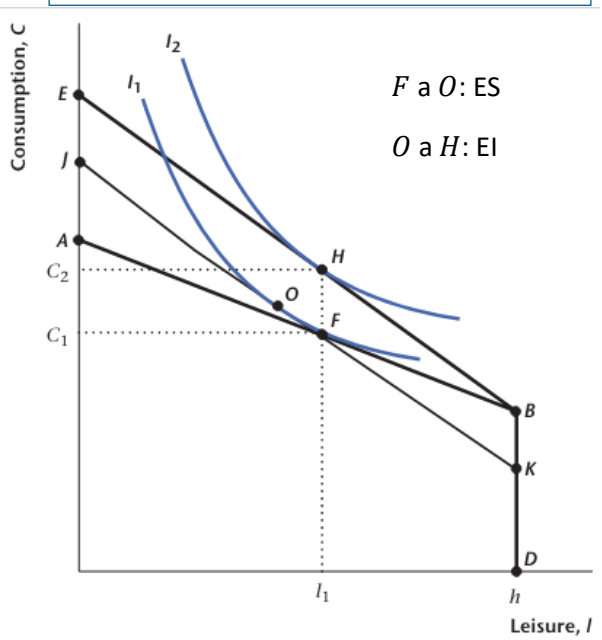
- Aumentar π o disminuir T → Aumenta la renta disponible.
- Por lo tanto: $c \uparrow, l \uparrow, N^s \downarrow$
- Esto tiene efecto ingreso puro



Cambio en el salario real w

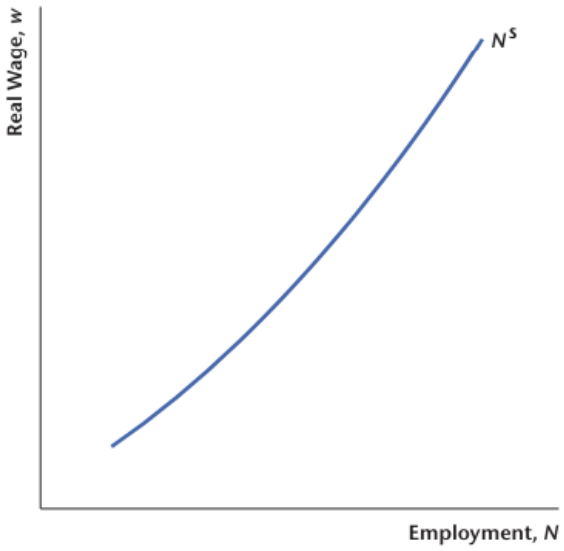
Aumentar w

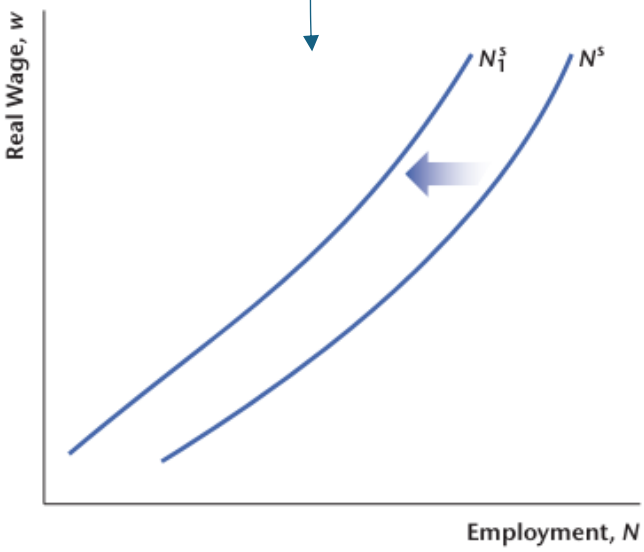
- Precio relativo del ocio↑ → $c \uparrow$ y $l \downarrow$ Efecto ingreso.
- Ingreso disponible↑ → $c \uparrow$ y $l \uparrow$ Efecto sustitución.



Revisión: Curva de Oferta Laboral

- La curva de oferta de trabajo nos dice cuánto trabajo está dispuesto a ofrecer el consumidor por cada valor posible del salario real.
- Ponemos el salario en el eje y, y el trabajo en el eje x.
- Bajo el supuesto de que el efecto sustitución domina el efecto ingreso, la curva de oferta de trabajo tiene pendiente positiva.
- Cuando π aumenta o T disminuye, la curva de oferta de trabajo se desplaza hacia la izquierda.





La firma representativa

- Las empresas son dueñas de capital de trabajo y contratan trabajo para producir.
- Función de producción:

$$Y = zF\left(K, N^d\right)$$

  - Y es la producción de bienes de consumo.
  - K es el stock de capital (equipo y planta)
  - N^d es la demanda laboral (en horas)
  - z es la productividad de los factores

Producto marginal del insumo X

- Salida adicional producida con una unidad adicional de entrada X, manteniendo constantes otras entradas.
- Tenemos dos entradas:

$$MP_N = \frac{\partial Y}{\partial N} = z\frac{\partial F(K,N)}{\partial N}$$

$$MP_K = \frac{\partial Y}{\partial K} = z\frac{\partial F(K,N)}{\partial K}$$

Propiedades de la función de producción

1. Rendimientos constantes a escala (CRS)

   Ejemplo: Mario y Julio usan, cada uno, 6 horas de taxi para ir al trabajo. Si cada taxista lleva a su hermano con un coche más, los servicios de taxi siguen siendo iguales, ceteris paribus.

$$zF(\lambda K, \lambda N) = \lambda zF(K,N), \text{ para constante } \lambda > 0$$

2. Más entrada, más salida

   Ejemplo: Adam hace 100 panes al día usando un horno pequeño, ya sea un horno más u otro trabajador aumentará la cantidad de panes producidos por día.

$$MP_N > 0 \quad , \quad MP_K > 0$$

3. Producto marginal decreciente
   Ejemplo: si solo se usa el horno extra para producir más panes, Adam podrá producir solo 50 panes más, debido a que su energía tiene límites.

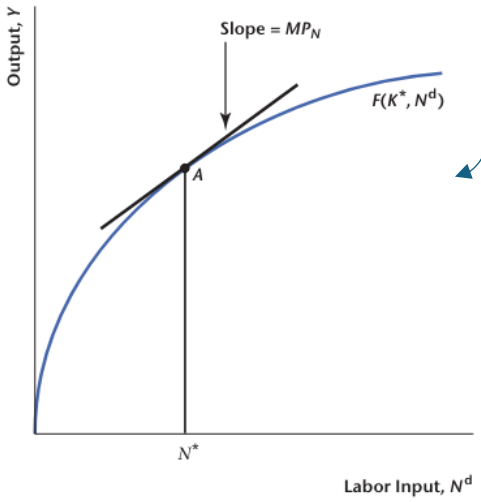
$$\frac{\partial^2 Y}{\partial K} < 0$$

$$\frac{\partial^2 Y}{\partial N^d} < 0$$

4. MP_N aumenta con z y K, MP_K aumenta con z y N,

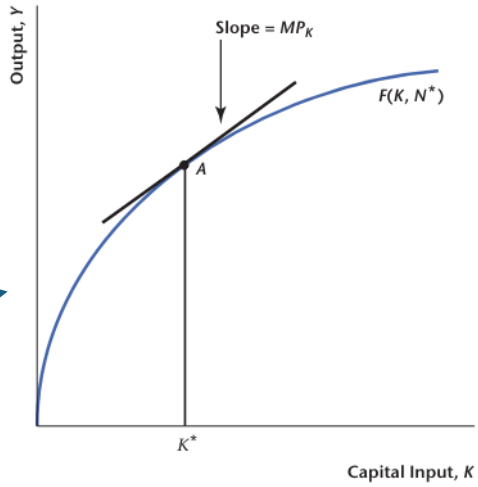
   Ejemplo: Usando los mismos recursos, la producción marginal de pan de este horno adicional aumentará si cada horno duplica la cantidad de panes en el horno. O si Adams consigue un compañero de trabajo para ayudar.

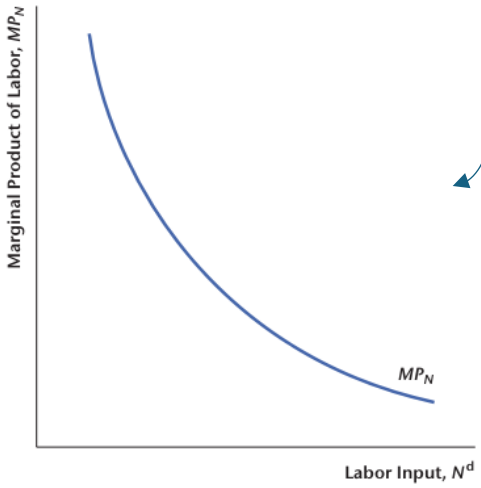
JFCL



Función de producción, donde se ha fijado la cantidad de Capital y varía la cantidad de Trabajo

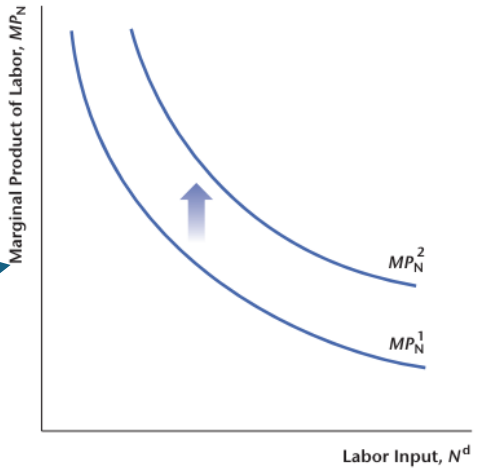
Función de producción, donde se ha fijado la cantidad de Trabajo y varía la cantidad de Capital

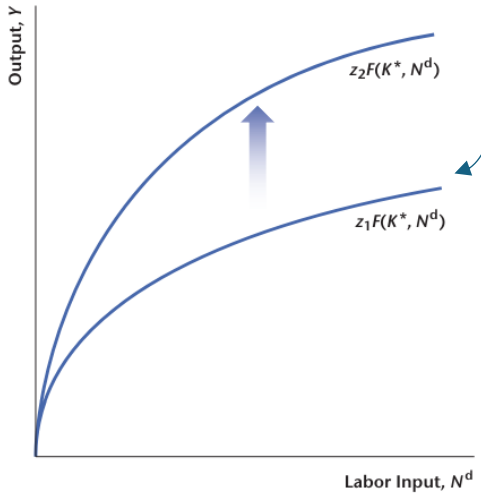




Producto Marginal del Trabajo para la firma

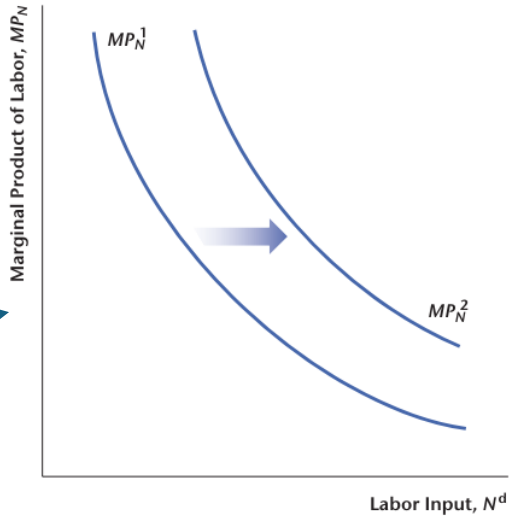
Aumento del Capital incrementa el Producto Marginal del Trabajo (hacia arriba)

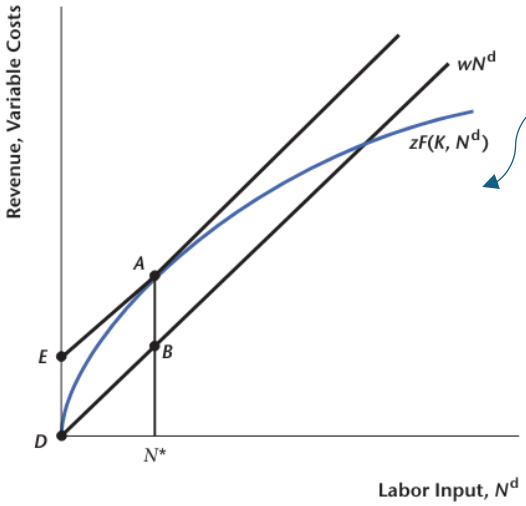




Función de Producción, cuando el factor de productividad total aumenta

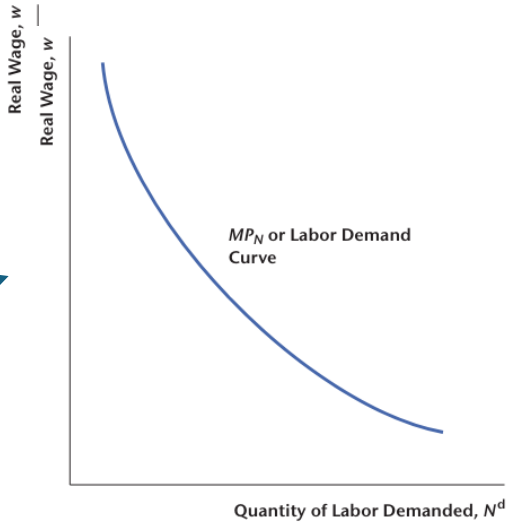
Producto Marginal del Trabajo, cuando el factor de productividad total aumenta (hacia la derecha)





Ingresos, Costos Variables y maximización de beneficios ($A: MP_N = w$)

La curva del Producto Marginal del Trabajo es la curva de Demanda de Trabajo de la firma que maximiza sus beneficios ($MP_N = w$)



Devoluciones a escala

- Rendimientos a escala: La escala de las empresas no importa.

$$zF(\lambda K, \lambda N) = \lambda zF(K, N)$$

- Rendimientos decrecientes a escala: Las pequeñas empresas son más eficientes que las grandes.

$$zF(\lambda K, \lambda N) < \lambda zF(K, N)$$

- Rendimientos crecientes a escala: Las grandes empresas son más eficientes que las pequeñas.

$$zF(\lambda K, \lambda N) > \lambda zF(K, N)$$

Maximización de ganancias

- Suponga que el capital es constante para este modelo de 1 período.
- El beneficio de la empresa:

$$\pi = Y - wN^d = zF\left(K, N^d\right) - wN^d$$

- Maximización: la empresa elige N^d que maximice sus beneficios

$$Máx_{N^d}\, \pi = zF\left(K, N^d\right) - wN^d$$

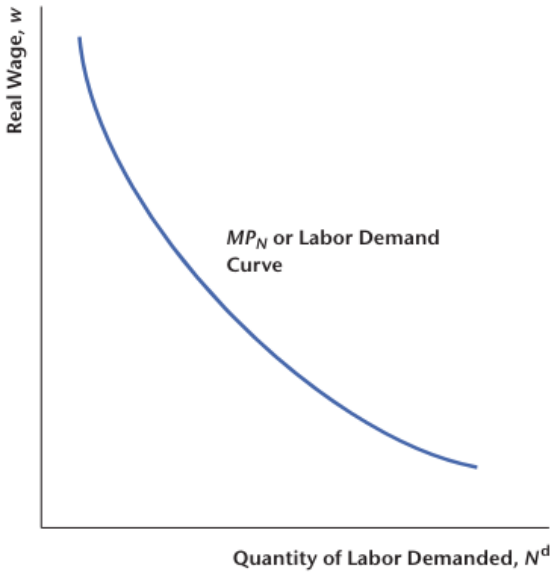
- Cumple con la condición:

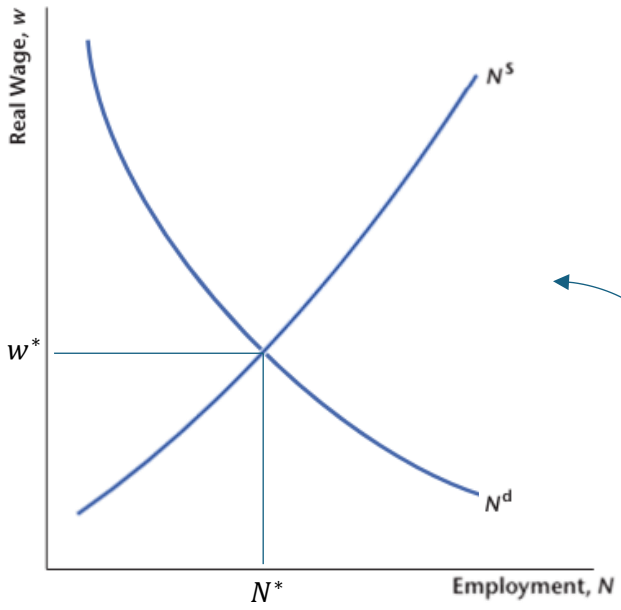
$$MP_N = w$$

Cuando $MP_N > w$, aumenta N^d
Cuando $MP_N < w$, disminuye N^d

Revisión: Curva de demanda laboral

- La curva de demanda de trabajo nos dice cuánto trabajo está dispuesta a contratar la empresa por cada valor posible del salario real.
- Ponemos el salario en el eje y, y el trabajo en el eje x.
- La curva de demanda de mano de obra es el producto marginal de la jornada laboral.
- Cuando z o K aumentan, la curva de demanda de trabajo se desplaza hacia la derecha.





Mercado de Trabajo

Donde la curva de demanda de trabajo se junta con la curva de oferta de trabajo